

পরিসংখ্যান (Statistics)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় তথ্য ও উপাত্তের অবদানের ফলে পৃথিবী পরিণত হয়েছে বিশ্বগ্রামে। তথ্য ও উপাত্তের দ্রুত সঞ্চালন ও বিস্তারের জন্য সম্ভব হয়েছে বিশ্বায়নের। তাই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা ও বিশ্বায়নে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখতে হলে তথ্য ও উপাত্ত সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন এ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য অপরিহার্য। প্রাসঙ্গিকভাবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে তথ্য ও উপাত্তের আলোচনা করা হয়েছে এবং ধাপে ধাপে শ্রেণিভিত্তিক বিষয়বস্তুর বিন্যাস করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা, গণসংখ্যা বহুভুজ, অজিভ রেখা, কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড়, মধ্যক ও প্রচুরক ইত্যাদি সম্বন্ধে জানবে ও শিখবে।

এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা—

- ▶ ক্রমযোজিত গণসংখ্যা, গণসংখ্যা বহুভুজ ও অজিভ রেখা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ▶ গণসংখ্যা বহুভুজ ও অজিভ রেখার সাহায্যে উপাত্ত ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ▶ কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ▶ কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ▶ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির সাহায্যে গড়, মধ্যক ও প্রচুরক নির্ণয় করতে পারবে।
- ▶ গণসংখ্যা বহুভুজ ও অজিভ রেখা লেখচিত্রের ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপাত্তের উপস্থাপন (Presentation of Data): আমরা জানি, গুণবাচক নয় এমন সংখ্যাসূচক তথ্যাবলি পরিসংখ্যানের উপাত্ত। অনুসন্ধানাধীন উপাত্ত পরিসংখ্যানের কাঁচামাল। এগুলো অবিন্যস্তভাবে থাকে এবং অবিন্যস্ত উপাত্ত থেকে সরাসরি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। প্রয়োজন হয় উপাত্তগুলো বিন্যস্ত ও সারণিভুক্ত করা। আর উপাত্তসমূহ কীভাবে সারণিভুক্ত করে বিন্যস্ত করতে হয় তা আমরা আগে শিখেছি। আমরা জানি, কোনো উপাত্ত সারণিভুক্ত করতে হলে প্রথমে তার পরিসর নির্ধারণ করতে হয়। এরপর শ্রেণি ব্যবধান ও শ্রেণি সংখ্যা নির্ধারণ করে ট্যালি চিহ্ন ব্যবহার করে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করা হয়। এখানে বুঝার সুবিধার্থে নিচের উদাহরণের মাধ্যমে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করার পদ্ধতি পুনরালোচনা করা হলো।

উদাহরণ ১. কোনো এক শীত মৌসুমে শ্রীমঙ্গলে জানুয়ারি মাসের ৩১ দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিচে দেওয়া হলো। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি কর।

14°, 14°, 14°, 13°, 12°, 13°, 10°, 10°, 11°, 12°, 11°, 10°, 9°, 8°, 9°, 11°, 10°, 10°, 8°, 9°, 7°, 6°, 6°, 6°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9°, 8°, 7°

সমাধান: এখানে তাপমাত্রা নির্দেশক উপাত্তের সবচেয়ে ছোট সংখ্যা 6 এবং বড় সংখ্যা 14।

সুতরাং উপাত্তের পরিসর = $(14 - 6) + 1 = 9$

এখন শ্রেণি ব্যবধান যদি 3 নেওয়া হয় তবে শ্রেণি সংখ্যা হবে $\frac{9}{3}$ বা 3।

শ্রেণি ব্যবধান 3 নিয়ে তিন শ্রেণিতে উপাত্তসমূহ বিন্যাস করলে গণসংখ্যা (ঘটন সংখ্যাও বলা হয়) নিবেশন সারণি হবে নিম্নরূপ:

তাপমাত্রা (সেলসিয়াস)	ট্যালি চিহ্ন	গণসংখ্যা বা ঘটন সংখ্যা
6° – 8°		11
9° – 11°		13
12° – 14°		7
	মোট	31

কাজ: তোমাদের শ্রেণিতে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীর দুইটি দল গঠন কর। দলের সদস্যদের ওজনের (কেজিতে) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি কর।

ক্রমযোজিত সংখ্যা (Cumulative Frequency): উদাহরণ ১ এর শ্রেণি ব্যবধান 3 ধরে শ্রেণি সংখ্যা নির্ধারণ করে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করা হয়েছে। উল্লিখিত উপাত্তের শ্রেণি সংখ্যা 3। প্রথম শ্রেণির সীমা হলো 6° – 8°। এই শ্রেণির নিম্নসীমা 6° এবং উচ্চসীমা 8° সে. এবং গণসংখ্যা 11। একইভাবে দ্বিতীয় শ্রেণির সীমা 9° – 11° এবং গণসংখ্যা 13। এখন প্রথম শ্রেণির গণসংখ্যা 11 এর সাথে দ্বিতীয় শ্রেণির গণসংখ্যা 13 যোগ করে পাই 24। এই 24 হবে দ্বিতীয় শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা। আর প্রথম শ্রেণি দিয়ে শুরু হওয়ায় এই শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা হবে 11। আবার দ্বিতীয় শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা 24 এর সাথে তৃতীয় শ্রেণির গণসংখ্যা যোগ করলে $24 + 7 = 31$, যা তৃতীয় শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা। এইভাবে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি করা হয়। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে উদাহরণ ১ এর তাপমাত্রার ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি নিম্নরূপ:

তাপমাত্রা (সেলসিয়াস)	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
6° – 8°	11	11
9° – 11°	13	$(11 + 13) = 24$
12° – 14°	7	$(24 + 7) = 31$

উদাহরণ ২. নিচে 40 জন শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষার ইংরেজীতে প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো (পূর্ণ নম্বর 100)। প্রাপ্ত নম্বরের ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি কর।

70, 40, 35, 60, 55, 58, 45, 60, 65, 80, 70, 46, 50, 60, 65, 70, 58, 60, 48, 70, 36, 85, 60, 50, 46, 65, 55, 61, 72, 85, 90, 68, 65, 50, 40, 56, 60, 65, 46, 76

সমাধান: উপাত্তের পরিসর = (সর্বোচ্চ মান – সর্বনিম্ন মান) + 1
 = (90 – 35) + 1 = 55 + 1 = 56

শ্রেণি ব্যবধান যদি 5 ধরা হয়, তবে শ্রেণি সংখ্যা = $\frac{56}{5} = 11.2$ বা 12 [যদি দশমিক চলে আসে তবে পরবর্তী পূর্ণসংখ্যা নিতে হয়]

সুতরাং শ্রেণি ব্যবধান 5 ধরে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি হবে নিম্নরূপ:

প্রাপ্ত নম্বর	টালি চিহ্ন	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
35 – 39	II	2	2
40 – 44	II	2	2 + 2 = 4
45 – 49	NN	5	5 + 4 = 9
50 – 54	III	3	3 + 9 = 12
55 – 59	NN	5	5 + 12 = 17
60 – 64	NN II	7	7 + 17 = 24
65 – 69	NN I	6	6 + 24 = 30
70 – 74	NN	5	5 + 30 = 35
75 – 79	I	1	1 + 35 = 36
80 – 84	I	1	1 + 36 = 37
85 – 89	II	2	2 + 37 = 39
90 – 94	I	1	1 + 39 = 40

চলক (Variable): আমরা জানি সংখ্যাসূচক তথ্যসমূহ পরিসংখ্যানের উপাত্ত। উপাত্তে ব্যবহৃত সংখ্যাসমূহ চলকের মান নির্দেশ করে। যেমন, উদাহরণ ১ এ তাপমাত্রা ও উদাহরণ ২ এ প্রাপ্ত নম্বর চলক।

বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন চলক (Discrete and Continuous Variable): পরিসংখ্যানে ব্যবহৃত চলক দুই প্রকারের হয়। যেমন বিচ্ছিন্ন চলক ও অবিচ্ছিন্ন চলক। যে চলকের মান শুধুমাত্র পূর্ণসংখ্যা হয় তা বিচ্ছিন্ন চলক, যেমন উদাহরণ ২ এ ব্যবহৃত প্রাপ্ত নম্বর। তদনুরূপ জনসংখ্যা নির্দেশক উপাত্তে পূর্ণসংখ্যা ব্যবহৃত হয়। তাই জনসংখ্যামূলক উপাত্তের চলক হচ্ছে বিচ্ছিন্ন চলক। আর যে সকল চলকের মান যেকোনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারে, সে সকল চলক অবিচ্ছিন্ন চলক। যেমন উদাহরণ ১ এ তাপমাত্রা নির্দেশক উপাত্তে যেকোনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারে। এ ছাড়া বয়স, উচ্চতা, ওজন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট উপাত্তে যেকোনো বাস্তব সংখ্যা ব্যবহার করা যায়। তাই এগুলোর জন্য ব্যবহৃত চলক হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন চলক। অবিচ্ছিন্ন চলকের দুইটি মানের মধ্যবর্তী যেকোনো সংখ্যাও ঐ চলকের মান হতে পারে। অনেক সময় শ্রেণি ব্যবধান অবিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন হয়। শ্রেণি ব্যবধান অবিচ্ছিন্ন করার জন্য কোনো শ্রেণির উচ্চসীমা এবং পরবর্তী শ্রেণির নিম্নসীমার মধ্যবিন্দু নিয়ে সেই শ্রেণির প্রকৃত উচ্চসীমা এবং পরবর্তী শ্রেণির প্রকৃত নিম্নসীমা নির্ধারণ করা হয়। যেমন, উদাহরণ ১ এ প্রথম শ্রেণির প্রকৃত উচ্চসীমা ও নিম্নসীমা যথাক্রমে 8.5° ও 5.5° এবং দ্বিতীয় শ্রেণির উচ্চসীমা ও নিম্নসীমা যথাক্রমে 11.5° ও 8.5° , ইত্যাদি।

কাজ: তোমাদের শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনূর্ধ্ব ৪০ জনের দল গঠন কর। দলের সদস্যদের ওজন/উচ্চতা নিয়ে দলে গণসংখ্যা নিবেশন ও ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি কর।

উপাত্তের লেখচিত্র (Graphs or Plots of Data): আমরা দেখেছি যে, অনুসন্ধানাধীন সংগৃহীত উপাত্ত পরিসংখ্যানের কাঁচামাল। এগুলো গণসংখ্যা নিবেশন সারণিভুক্ত বা ক্রমযোজিত সারণিভুক্ত করা হলে এদের সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। এই সারণিভুক্ত উপাত্তসমূহ যদি লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়, তবে তা বুঝানোর জন্য যেমন আরও সহজ হয় তেমনি চিত্তাকর্ষক হয়। এ জন্য পরিসংখ্যানের উপাত্তসমূহ সারণিভুক্ত করা ও লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন বহুল প্রচলিত এবং ব্যাপক ব্যবহৃত পদ্ধতি। ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার লেখচিত্রের মধ্যে রেখাচিত্র ও আয়তলেখ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং এগুলো কীভাবে আঁকতে হয় তা দেখানো হয়েছে। এখানে কীভাবে গণসংখ্যা নিবেশন ও ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি থেকে গণসংখ্যা বহুভুজ ও অজিভ রেখা আঁকা হয় তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

গণসংখ্যা বহুভুজ (Frequency Polygon): ৮ম শ্রেণিতে আমরা বিচ্ছিন্ন উপাত্তের আয়তলেখ আঁকা শিখেছি। এখানে কীভাবে প্রথমে অবিচ্ছিন্ন উপাত্তের আয়তলেখ আঁকে তার গণসংখ্যা বহুভুজ আঁকা হয়, তা উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

উদাহরণ ৩. কোনো স্কুলের ১০ম শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের গণসংখ্যা নিবেশন হলো নিম্নরূপ:

ওজন (কিলোগ্রাম)	46 – 50	51 – 55	56 – 60	61 – 65	66 – 70
গণসংখ্যা (শিক্ষার্থীর সংখ্যা)	5	10	20	15	10

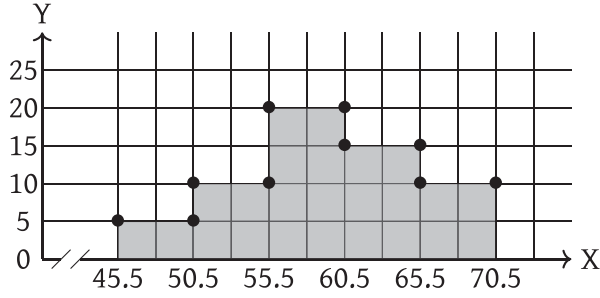
ক) গণসংখ্যা নিবেশনের আয়তলেখ আঁক।

খ) আয়তলেখের গণসংখ্যা বহুভুজ আঁক।

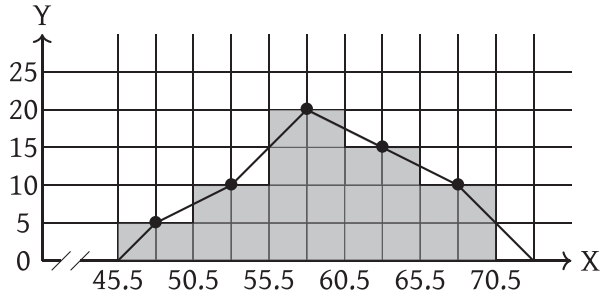
সমাধান: প্রদত্ত সারণিতে উপাত্তের শ্রেণি ব্যবধান বিচ্ছিন্ন। শ্রেণি ব্যবধান অবিচ্ছিন্ন হলে সারণি হবে:

শ্রেণি ব্যবধান: ওজন (কিলোগ্রাম)	অবিচ্ছিন্ন শ্রেণিসীমা	শ্রেণি মধ্যবিন্দু	গণসংখ্যা
46 – 50	45.5 – 50.5	48	5
51 – 55	50.5 – 55.5	53	10
56 – 60	55.5 – 60.5	58	20
61 – 65	60.5 – 65.5	63	15
66 – 70	65.5 – 70.5	68	10

ক) ছক কাগজের প্রতি ঘরকে পাঁচ একক ধরে x -অক্ষ বরাবর শ্রেণিসীমা এবং y -অক্ষ বরাবর গণসংখ্যা নিয়ে নিচে আয়তলেখ আঁকা হয়েছে। x -অক্ষ বরাবর শ্রেণিসীমা 45.5 থেকে আরম্ভ হয়েছে। মূলবিন্দু থেকে 45.5 পর্যন্ত পূর্ববর্তী ঘরগুলো আছে বোঝাতে $—/—$ ছেদ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।



- খ) আয়তলেখ হতে গণসংখ্যা বহুভুজ আঁকার জন্য আয়তলেখের আয়তসমূহের ভূমির সমান্তরাল বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। চিহ্নিত মধ্যবিন্দুসমূহ রেখাংশ দ্বারা সংযুক্ত করে গণসংখ্যা বহুভুজ আঁকা হয়েছে। গণসংখ্যা বহুভুজ সুন্দর দেখানোর জন্য প্রথম ও শেষ আয়তের মধ্যবিন্দুর সংযোগ রেখাংশের প্রান্ত বিন্দুদ্বয় শ্রেণি ব্যবধান নির্দেশক x -অক্ষের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

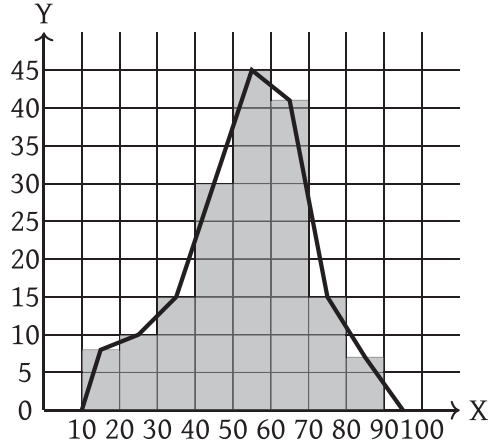


গণসংখ্যা বহুভুজ: কোনো অবিচ্ছিন্ন উপাত্তের শ্রেণি ব্যবধানের বিপরীতে গণসংখ্যা নির্দেশক বিন্দুসমূহকে পর্যায়ক্রমে রেখাংশ দ্বারা যুক্ত করে যে লেখচিত্র পাওয়া যায়, তাই হলো গণসংখ্যা বহুভুজ। লক্ষ কর এখানে রেখাংশগুলো প্রতিটি শ্রেণির মধ্যবিন্দু বরাবর।

উদাহরণ ৪. নিচের গণসংখ্যা নিবেশন সারণির বহুভুজ অঙ্কন কর।

শ্রেণি ব্যবধান	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80	80 – 90
মধ্যবিন্দু	15	25	35	45	55	65	75	85
গণসংখ্যা	8	10	15	30	45	41	15	7

সমাধান: x -অক্ষ বরাবর ছক কাগজের প্রতি ঘরকে 10 একক ধরে এবং y -অক্ষ বরাবর ছক কাগজের প্রতি ঘরকে গণসংখ্যার 5 একক ধরে প্রদত্ত গণসংখ্যা নিবেশনের আয়তলেখ আঁকা হলো। আয়তলেখের আয়তসমূহের ভূমির বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দু যা শ্রেণির মধ্যবিন্দু চিহ্নিত করি। এখন চিহ্নিত মধ্যবিন্দুসমূহ রেখাংশ দ্বারা সংযুক্ত করি। প্রথম শ্রেণির প্রান্তবিন্দু ও শেষ শ্রেণির প্রান্তবিন্দুদ্বয়কে শ্রেণি ব্যবধান নির্দেশক x -অক্ষের সাথে সংযুক্ত করে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হলো।



কাজ: তোমাদের শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় বাংলায় প্রাপ্ত নম্বর নিয়ে গণসংখ্যা বহুভুজ আঁক।

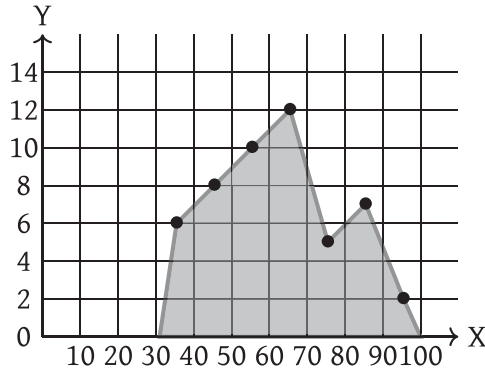
উদাহরণ ৫. ১০ম শ্রেণির ৫০ জন শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো। প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ আঁক (আয়তলেখ ব্যবহার না করে)।

শ্রেণি ব্যবধান	31 – 40	41 – 50	51 – 60	61 – 70	71 – 80	81 – 90	91 – 100
গণসংখ্যা	6	8	10	12	5	7	2

সমাধান: এখানে প্রদত্ত উপাত্ত বিচ্ছিন্ন। এক্ষেত্রে শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু বের করে সরাসরি গণসংখ্যা বহুভুজ আঁকা সুবিধাজনক। প্রথম শ্রেণি (31 – 40) এর মধ্যবিন্দু $\frac{31 + 40}{2} = 35.5$ ।

শ্রেণি ব্যবধান	31 – 40	41 – 50	51 – 60	61 – 70	71 – 80	81 – 90	91 – 100
শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু	35.5	45.5	55.5	65.5	75.5	85.5	95.5
গণসংখ্যা	6	8	10	12	5	7	2

৬
২০
২০
x-অক্ষ বরাবর ছক কাগজের প্রতি এক ঘরকে এক একক ধরে এবং y-অক্ষ বরাবর ছক কাগজের ১ ঘরকে গণসংখ্যার ২ একক ধরে প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ আঁকা হলো।



কাজ: ১০০ জন কলেজ ছাত্রের উচ্চতার গণসংখ্যা নিবেশন থেকে গণসংখ্যা বহুভুজ আঁক।

উচ্চতা (সে.মি.)	141 – 150	151 – 160	161 – 170	171 – 180	181 – 190
গণসংখ্যা	5	16	56	11	12

ক্রমযোজিত গণসংখ্যা লেখচিত্র বা অজিভ রেখা (Cumulative Frequency Graph or Ogive Graph): কোনো উপাত্তের শ্রেণি বিন্যাসের পর শ্রেণি ব্যবধানের উচ্চসীমা x -অক্ষ বরাবর এবং শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা y -অক্ষ বরাবর স্থাপন করে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার লেখচিত্র বা অজিভ রেখা পাওয়া যায়।

উদাহরণ ৬. কোনো শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর ৫০ নম্বরের সাময়িকী পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি হলো:

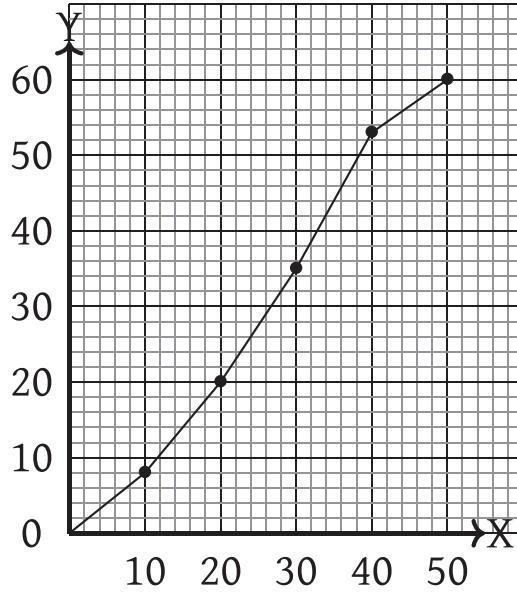
প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণি ব্যবধান	1 – 10	11 – 20	21 – 30	31 – 40	41 – 50
গণসংখ্যা	8	12	15	18	7

এই গণসংখ্যা নিবেশনের অজিভ রেখা আঁক।

সমাধান: প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা নিবেশনের ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি হলো:

প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণি ব্যবধান	1 – 10	11 – 20	21 – 30	31 – 40	41 – 50
গণসংখ্যা	8	12	15	18	7
ক্রমযোজিত গণসংখ্যা	8	$8 + 12 = 20$	$15 + 20 = 35$	$18 + 35 = 53$	$7 + 53 = 60$

ছক কাগজের উভয় অক্ষে প্রতি এক ঘরকে দুই একক ধরে প্রদত্ত উপাত্তের ক্রমযোজিত গণসংখ্যার অজিভ রেখা আঁকা হলো।



কাজ: কোনো এক পরীক্ষায় গণিতে তোমাদের শ্রেণির ৫০ বা তার চেয়ে বেশি নম্বরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নম্বরের ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি কর এবং অজিত রেখা আঁক।

কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central Tendency): ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে কেন্দ্রীয় প্রবণতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। অনুসন্ধানাধীন অবিন্যস্ত উপাত্তসমূহ মানের ক্রমানুসারে সাজালে, উপাত্তসমূহ মাঝামাঝি কোনো মানের কাছাকাছি পুঞ্জীভূত হয়। আবার অবিন্যস্ত উপাত্তসমূহ গণসংখ্যা নিবেশন সারণিতে উপস্থাপন করা হলে মাঝামাঝি একটি শ্রেণিতে গণসংখ্যার প্রাচুর্য দেখা যায়। অর্থাৎ, মাঝামাঝি একটি শ্রেণিতে গণসংখ্যা খুব বেশি হয়। বস্তুত উপাত্তসমূহের কেন্দ্রীয় মানের দিকে পুঞ্জীভূত হওয়ার এই প্রবণতাই হলো কেন্দ্রীয় প্রবণতা। কেন্দ্রীয় মান একটি সংখ্যা এবং এই সংখ্যা উপাত্তসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যা দ্বারা কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ করা হয়। সাধারণত কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ হলো: (১) গাণিতিক গড় (২) মধ্যক (৩) প্রচুরক।

গাণিতিক গড় (Arithmetic Average or Mean): আমরা জানি, উপাত্তসমূহের মানের সমষ্টিতে যদি তার সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়, তবে উপাত্তসমূহের গড় মান পাওয়া যায়। তবে উপাত্তসমূহের সংখ্যা যদি খুব বেশি হয় তাহলে এ পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করা সময়সাপেক্ষ, বেশ কঠিন ও ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে উপাত্তসমূহ শ্রেণি বিন্যাসের মাধ্যমে সারণিবদ্ধ করে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করা হয়।

উদাহরণ ৭. নিচে কোনো একটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো। প্রাপ্ত নম্বরের গাণিতিক গড় নির্ণয় কর।

শ্রেণি ব্যাপ্তি	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 – 84	85 – 94
গণসংখ্যা	5	10	15	20	30	16	4

সমাধান: এখানে শ্রেণি ব্যাপ্তি দেওয়া আছে বিধায় শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত নম্বর কত তা জানা যায় না। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রেণির শ্রেণি মধ্যমান নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়।

$$\text{শ্রেণি মধ্যমান} = \frac{\text{শ্রেণির উর্ধ্বমান} + \text{শ্রেণির নিম্নমান}}{2}$$

যদি শ্রেণি মধ্যমান $x_i (i = 1 \dots k)$ হয় তবে মধ্যমান সংবলিত সারণি হবে নিম্নরূপ:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	শ্রেণি মধ্যমান (x_i)	গণসংখ্যা (f_i)	($f_i x_i$)
25 – 34	29.5	5	147.5
35 – 44	39.5	10	395
45 – 54	49.5	15	742.5
55 – 64	59.5	20	1190
65 – 74	69.5	30	2085
75 – 84	79.5	16	1275
85 – 94	89.5	4	358
	মোট	$n = 100$	6190.0

নির্ণেয় গাণিতিক গড়

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k f_i x_i = \frac{1}{100} \times 6190 = 61.9$$

শ্রেণিবিন্যাসকৃত উপাত্তের গাণিতিক গড় (সহজ পদ্ধতি): শ্রেণিবিন্যাসকৃত উপাত্তের গাণিতিক গড় নির্ণয়ের জন্য সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি হলো সহজ পদ্ধতি, যাতে গড় নির্ণয়ের ধাপসমূহ নিম্নরূপ:

১. শ্রেণিসমূহের মধ্যমান নির্ণয় করা
২. মধ্যমানসমূহ থেকে সুবিধাজনক কোনো মানকে আনুমানিক গড় (a) ধরা
৩. প্রত্যেক শ্রেণির মধ্যমান থেকে আনুমানিক গড় বিয়োগ করে একে শ্রেণি ব্যাপ্তি দ্বারা ভাগ করে ধাপ বিচ্যুতি $u = \frac{\text{মধ্যমান} - \text{আনুমানিক গড়}}{\text{ব্যাপ্তি}}$ নির্ণয় করা
৪. ধাপ বিচ্যুতিকে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির গণসংখ্যা দ্বারা গুণ করা
৫. বিচ্যুতির গড় নির্ণয় করা এবং এর সাথে আনুমানিক গড় যোগ করে কাক্ষিত গড় নির্ণয় করা।

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি: শ্রেণিবিন্যাসকৃত উপাত্তসমূহের গাণিতিক গড়

$$\bar{x} = a + \frac{\sum_{i=1}^k f_i u_i}{n} \times h$$

যেখানে, $\bar{x}$ = নির্ণেয় গড়, a = আনুমানিক গড়, f_i = i -তম শ্রেণির গণসংখ্যা, $u_i f_i$ = i -তম শ্রেণির গণসংখ্যা ধাপ বিচ্যুতি h = শ্রেণি ব্যাপ্তি, k = শ্রেণিসংখ্যা, n = মোট গণসংখ্যা।

উদাহরণ ৮. কোনো দ্রব্যের উৎপাদনে বিভিন্ন পর্যায়ে যে খরচসমূহ (শত টাকায়) হয় তা নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় খরচ নির্ণয় কর।

উৎপাদন খরচ	2 – 6	6 – 10	10 – 14	14 – 18	18 – 22	22 – 26	26 – 30	30 – 34
গণসংখ্যা	1	9	21	47	52	36	19	3

সমাধান: সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে অনুসৃত ধাপের আলোকে গড় নির্ণয়ের সারণি হবে নিম্নরূপ:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	মধ্যমান x_i	গণসংখ্যা f_i	ধাপ বিচ্যুতি $u_i = \frac{x_i - a}{h}$	গণসংখ্যা ধাপ বিচ্যুতি $f_i u_i$
2 – 6	4	1	-4	-4
6 – 10	8	9	-3	-27
10 – 14	12	21	-2	-42
14 – 18	16	47	-1	-47
18 – 22	$20 \leftarrow a$	52	0	0
22 – 26	24	36	1	36
26 – 30	28	19	2	38
30 – 34	32	3	3	9
মোট		188		-37

$$\text{গড় } \bar{x} = a + \frac{\sum_{i=1}^n f_i u_i}{n} \times h = 20 + \frac{-37}{188} \times 4 = 20 - 0.79 = 19.21$$

∴ উৎপাদনে আনুমানিক গড় খরচ 19 শত টাকা।

গুরুত্ব যুক্ত উপাত্তের গড় নির্ণয় (Determination of Weighted Average): অনেক ক্ষেত্রে অনুসন্ধানাধীন পরিসংখ্যানের চলকের সাংখ্যিক মান $x_1, x_2, \dots, x_n$ বিভিন্ন কারণ/গুরুত্ব/ভার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে উপাত্তের মান $x_1, x_2, \dots, x_n$ এর সাথে এদের কারণ/গুরুত্ব/ভার $w_1, w_2, \dots, w_n$ বিবেচনা করে গাণিতিক গড় নির্ণয় করতে হয়। যদি n সংখ্যক উপাত্তের মান $x_1, x_2, \dots, x_n$ হয় এবং এদের গুরুত্ব $w_1, w_2, \dots, w_n$ হয়, তবে এদের গুরুত্ব প্রদত্ত গাণিতিক গড় হবে:

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

উদাহরণ ৯. কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিভাগের স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে পাশের হার ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিচের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ কয়টি বিভাগের স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে পাশের গড় হার নির্ণয় কর।

বিভাগের নাম	গণিত	পরিসংখ্যান	ইংরেজি	বাংলা	প্রাণিবিদ্যা	রাষ্ট্রবিজ্ঞান
পাশের হার (%)	70	80	50	90	60	85
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	80	120	100	225	135	300

সমাধান: এখানে পাশের হার ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেওয়া আছে। পাশের হারের ভার হলো শিক্ষার্থীর সংখ্যা। যদি পাশের হারের চলক x এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা চলক w ধরা হয়, তবে গুরুত্ব প্রদত্ত গাণিতিক গড় নির্ণয়ের সারণি হবে নিম্নরূপ:

বিভাগের নাম	পাশের হার x_i	শিক্ষার্থীর সংখ্যা w_i	$x_i w_i$
গণিত	70	80	5600
পরিসংখ্যান	80	120	9600
ইংরেজি	50	100	5000
বাংলা	90	225	20250
প্রাণিবিদ্যা	60	135	8100
রাস্ত্রবিজ্ঞান	85	300	25500
মোট		960	74050

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^6 x_i w_i}{\sum_{i=1}^6 w_i} = \frac{74050}{960} = 77.14$$

∴ পাশের গড় হার 77.14

কাজ: তোমাদের উপজেলার কয়েকটি স্কুলের এস.এস.সি পাশের হার ও তাদের সংখ্যা সংগ্রহ কর এবং পাশের গড় হার নির্ণয় কর।

মধ্যক (Median): ৮ম শ্রেণিতে আমরা শিখেছি যে, পরিসংখ্যানের উপাত্তগুলো মানের ক্রমানুসারে সাজালে যেসকল উপাত্ত ঠিক মাঝখানে থাকে সেইগুলোর মানই হবে উপাত্তগুলোর মধ্যক। যদি উপাত্তের সংখ্যা n হয় এবং n যদি বিজোড় সংখ্যা হয় তবে মধ্যক হবে $\frac{n+1}{2}$ তম পদের মান। আর n যদি জোড় সংখ্যা হয় তবে মধ্যক হবে $\frac{n}{2}$ তম ও $\left(\frac{n}{2} + 1\right)$ তম পদ দুইটির সাংখ্যিক মানের গড়। এখানে সূত্র ব্যবহার না করে এবং ব্যবহার করে কীভাবে মধ্যক নির্ণয় করা হয় তা উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

উদাহরণ ১০. নিচের 51 জন শিক্ষার্থীর উচ্চতার গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো। মধ্যক নির্ণয় কর।

উচ্চতা (সে.মি.)	150	155	160	165	170	175
গণসংখ্যা	4	6	12	16	8	5

সমাধান: মধ্যক নির্ণয়ের ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি:

উচ্চতা (সে.মি.)	150	155	160	165	170	175
গণসংখ্যা	4	6	12	16	8	5
ক্রমযোজিত গণসংখ্যা	4	10	22	38	46	51

এখানে, $n = 51$, যা বিজোড় সংখ্যা

$$\therefore \text{মধ্যক} = \frac{51 + 1}{2} \text{ তম পদের মান} = 26 \text{ তম পদের মান} = 165$$

নির্ণেয় মধ্যক 165 সে.মি.।

লক্ষ করি: 23 থেকে 38 তম পদের মান 165।

উদাহরণ ১১. নিচে 60 জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি। মধ্যক নির্ণয় কর।

প্রাপ্ত নম্বর	40	45	50	55	60	70	80	85	90	95	100
গণসংখ্যা	2	4	4	3	7	10	16	6	4	3	1

সমাধান: মধ্যক নির্ণয়ের ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি:

প্রাপ্ত নম্বর	40	45	50	55	60	70	80	85	90	95	100
গণসংখ্যা	2	4	4	3	7	10	16	6	4	3	1
ক্রমযোজিত গণসংখ্যা	2	6	10	13	20	30	46	52	56	59	60

এখানে, $n = 60$, যা জোড় সংখ্যা।

$$\therefore \text{মধ্যক} = \frac{\frac{60}{2} \text{তম পদ} + (\frac{60}{2} + 1) \text{তম পদ}}{2} = \frac{30 \text{তম পদ} + 31 \text{তম পদ}}{2} = \frac{70 + 80}{2} = 75$$

$\therefore$ নির্ণেয় মধ্যক 75।

কাজ:

ক) তোমাদের শ্রেণির 49 জন শিক্ষার্থীর উচ্চতা (সে.মি.) নিয়ে গণসংখ্যা সারণি তৈরি কর এবং কোনো সূত্র ব্যবহার না করে মধ্যক নির্ণয় কর।

খ) পূর্বের সমস্যা থেকে 9 জনের উচ্চতা বাদ দিয়ে 40 জনের উচ্চতার (সে.মি.) মধ্যক নির্ণয় কর।

শ্রেণিবিন্যস্ত উপাত্তের মধ্যক নির্ণয়: শ্রেণিবিন্যস্ত উপাত্তের সংখ্যা n হলে, $\frac{n}{2}$ তম পদের মান হচ্ছে

মধ্যক। আর $\frac{n}{2}$ তম পদের মান বা মধ্যক নির্ণয়ে ব্যবহৃত সূত্র হলো $\text{মধ্যক} = L + \left(\frac{n}{2} - F_c\right) \times \frac{h}{f_m}$,

যেখানে L হলো যে শ্রেণিতে মধ্যক অবস্থিত সেই শ্রেণির নিম্নসীমা, n গণসংখ্যা, F_c মধ্যক শ্রেণির পূর্ববর্তী শ্রেণির যোজিত গণসংখ্যা, f_m মধ্যক শ্রেণির গণসংখ্যা এবং h শ্রেণি ব্যাপ্তি।

উদাহরণ ১২. নিচে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া আছে।

সময় (সেকেন্ড)	30 – 35	36 – 41	42 – 47	48 – 53	54 – 59	60 – 65
গণসংখ্যা	3	10	18	25	8	6

- ক) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি বলতে কী বুঝ?
- খ) উপরের গণসংখ্যা সারণি থেকে মধ্যক নির্ণয় কর।
- গ) তারপর সারণিতে প্রদত্ত উপাত্তের বহুভুজ অঙ্কন কর।

সমাধান:

- ক) প্রদত্ত উপাত্তসমূহকে নির্দিষ্ট শ্রেণি ব্যবধান ও শ্রেণি সংখ্যা নির্ধারণের মাধ্যমে বিন্যস্ত ও সারণিভুক্ত করাকে গণসংখ্যা সারণি বলে।
- খ) মধ্যক নির্ণয়ের জন্য গণসংখ্যা নিবেশন সারণি:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
30 – 35	3	3
36 – 41	10	13
42 – 47	18	31
48 – 53	25	56
54 – 59	8	64
60 – 65	6	70
	$n = 70$	

এখানে, $n = 70$ এবং $\frac{n}{2} = \frac{70}{2}$ বা 35।

অতএব, মধ্যক 35 তম পদ যার অবস্থান 48 – 53 শ্রেণিতে। অতএব মধ্যক শ্রেণি 48 – 53।

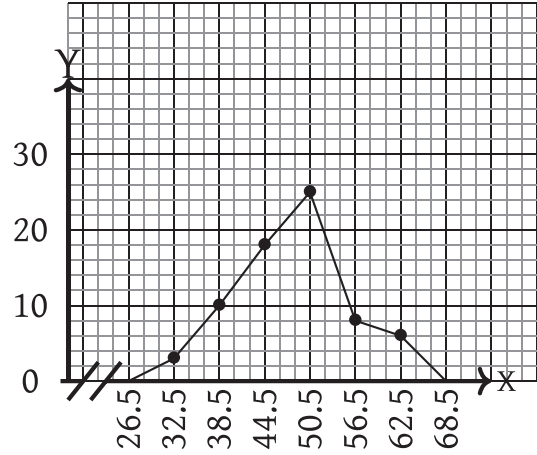
সুতরাং $L = 48$, $F_c = 31$, $f_m = 25$ এবং $h = 6$ ।

$$\text{কাজেই মধ্যক} = 48 + (35 - 31) \times \frac{6}{25} = 48 + 4 \times \frac{6}{25} = 48 + 0.96 = 48.96$$

নির্ণেয় মধ্যক 48.96

- গ) বহুভুজ অঙ্কনের জন্য সারণি: প্রথম শ্রেণির পূর্বের শ্রেণির মধ্যমান 26.5 এবং শেষ শ্রেণির পরের শ্রেণির মধ্যমান 68.5। এবার X অক্ষ বরাবর শ্রেণির মধ্যমান সুবিধাজনক এককে নিয়ে যেখানে $\text{---} \text{---}$ (ছেদ) চিহ্নটি 0 থেকে 26.5 বুঝায় এবং y অক্ষ বরাবর গণসংখ্যা প্রতি ক্ষুদ্রতম বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্যকে 2 ধরে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হলো।

শ্রেণি ব্যাপ্তি	শ্রেণির মধ্যমান	গণসংখ্যা
30 – 35	32.5	3
36 – 41	38.5	10
42 – 47	44.5	18
48 – 53	50.5	25
54 – 59	56.5	8
60 – 65	62.5	6



কাজ: তোমাদের শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে নিয়ে ২টি দল গঠন কর। একটি সমস্যা সমাধানে প্রত্যেকের কত সময় লাগে (ক) তার গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি কর, (খ) সারণি হতে মধ্যক নির্ণয় কর।

প্রচুরক (Mode): ৮ম শ্রেণিতে আমরা শিখেছি যে, কোনো উপাভে যে সংখ্যা সর্বাধিক বার উপস্থাপিত হয়, সেই সংখ্যাই উপাভের প্রচুরক। একটি উপাভের এক বা একাধিক প্রচুরক থাকতে পারে। কোনো উপাভে যদি কোনো সংখ্যাই একাধিকবার না থাকে তবে সেই উপাভে কোনো প্রচুরক নেই। এখানে সূত্র ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণিবিন্যস্ত উপাভের প্রচুরক নির্ণয় করতে হয় তাই আলোচনা করা হলো।

শ্রেণিবিন্যস্ত উপাভের প্রচুরক নির্ণয়: $\text{প্রচুরক} = L + \frac{f_1}{f_1 + f_2} \times h$, যেখানে

L প্রচুরক শ্রেণির অর্থাৎ যে শ্রেণিতে প্রচুরক অবস্থিত তার নিম্নমান

f_1 = প্রচুরক শ্রেণির গণসংখ্যা – পূর্ববর্তী শ্রেণির গণসংখ্যা

f_2 = প্রচুরক শ্রেণির গণসংখ্যা – পরবর্তী শ্রেণির গণসংখ্যা এবং h হলো শ্রেণি ব্যাপ্তি

উদাহরণ ১৩. নিচের সারণিটি লক্ষ কর।

শ্রেণি ব্যাপ্তি	31 – 40	41 – 50	51 – 60	61 – 70	71 – 80	81 – 90	91 – 100
গণসংখ্যা	4	6	8	12	9	7	4

ক) কেন্দ্রীয় প্রবণতা কী?

খ) প্রদত্ত সারণি থেকে প্রচুরক নির্ণয় কর।

গ) উপাভের অর্জিত রেখা অঙ্কন কর।

সমাধান:

ক) অবিন্যস্ত উপাত্তসমূহ মানের ক্রমানুসারে সাজালে, উপাত্তসমূহ মাঝামাঝি কোনো মানের কাছাকাছি পুঞ্জীভূত হয়। আবার উপাত্তসমূহ গণসংখ্যা নিবেশন সারণিতে উপস্থাপন করা হলে কোনো একটি শ্রেণিতে গণসংখ্যার প্রাচুর্য দেখা যায়। উপাত্তসমূহের কেন্দ্রীয় মানের দিকে পুঞ্জীভূত হওয়ার এই প্রবণতাকে কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলে।

খ) প্রচুরক নির্ণয়ের সারণি:

শ্রেণি	31 – 40	41 – 50	51 – 60	61 – 70	71 – 80	81 – 90	91 – 100
গণসংখ্যা	4	6	8	12	9	7	4

$$\text{প্রচুরক} = L + \frac{f_1}{f_1 + f_2} \times h$$

এখানে, গণসংখ্যা সর্বাধিক 12 আছে 61 – 70 শ্রেণিতে।

$$\text{সুতরাং } L = 61, f_1 = 12 - 8 = 4, f_2 = 12 - 9 = 3, h = 10$$

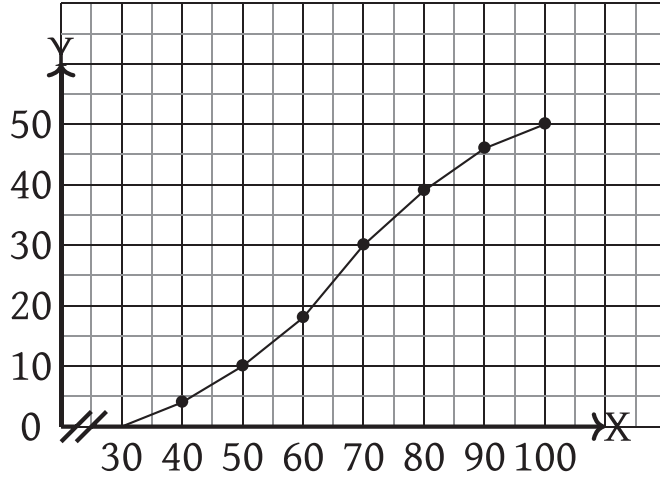
$$\therefore \text{প্রচুরক} = 61 + \frac{4}{4 + 3} \times 10 = 61 + \frac{4}{7} \times 10 = 61 + \frac{40}{7} = 61 + 5.7 = 66.7$$

নির্ণেয় প্রচুরক 66.7

গ) অজিভ রেখা অঙ্কনের জন্য সারণি:

শ্রেণি	অবিচ্ছিন্ন শ্রেণি ব্যাপ্তি	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
31 – 40	30 – 40	4	4
41 – 50	40 – 50	6	10
51 – 60	50 – 60	8	18
61 – 70	60 – 70	12	30
71 – 80	70 – 80	9	39
81 – 90	80 – 90	7	46
91 – 100	90 – 100	4	50

X অক্ষ বরাবর অবিচ্ছিন্ন শ্রেণি ব্যাপ্তি সুবিধাজনক একক নিয়ে যেখানে —/— (ছেদ) চিহ্নটি 0 থেকে 30 বুঝায় এবং y অক্ষ বরাবর ক্রমযোজিত গণসংখ্যা ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্যকে 5 একক ধরে শ্রেণির উর্ধ্বসীমা বরাবর বিন্দুগুলো চিহ্নিত করি। অতঃপর X অক্ষে 30 থেকে চিহ্নিত বিন্দুগুলো সাবলীলভাবে যোগ করি। এটিই নির্ণেয় অজিভ রেখা।



উদাহরণ ১৪. নিচের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি থেকে প্রচুরক নির্ণয় কর:

শ্রেণি	41 – 50	51 – 60	61 – 70	71 – 80
গণসংখ্যা	25	20	15	8

সমাধান: এখানে গণসংখ্যা সর্বাধিক 25 বার আছে (41 – 50) শ্রেণিতে। সুতরাং, প্রচুরক এই শ্রেণিতে আছে।

আমরা জানি প্রচুরক $= L + \frac{f_1}{f_1 + f_2} \times h$ । এখানে, $L = 41$, $f_1 = 25 - 0 = 25$, $f_2 = 25 - 20 = 5$ কারণ প্রথম শ্রেণিতে গণসংখ্যা বেশি হলে, পূর্ববর্তী শ্রেণির গণসংখ্যা শূন্য।

$$\therefore \text{প্রচুরক} = 41 + \frac{25}{25 + 5} \times 10 = 41 + \frac{25}{30} \times 10 = 41 + 8.33 = 49.33$$

নির্ণেয় প্রচুরক 49.33

উদাহরণ ১৫. নিচের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি থেকে প্রচুরক নির্ণয় কর:

শ্রেণি	11 – 20	21 – 30	31 – 40	41 – 50
গণসংখ্যা	4	16	20	25

সমাধান: এখানে গণসংখ্যা সর্বাধিক 25 বার আছে (41 – 50) শ্রেণিতে। এই শ্রেণিতে প্রচুরক বিদ্যমান।

$$\text{আমরা জানি প্রচুরক} = L + \frac{f_1}{f_1 + f_2} \times h$$

এখানে, $L = 41$, $f_1 = 25 - 20 = 5$, $f_2 = 25 - 0 = 25$, $h = 10$ কারণ শেষ শ্রেণি প্রচুরক শ্রেণি হলে, পরবর্তী শ্রেণির ঘটন সংখ্যা শূন্য ধরা হয়।

$$\therefore \text{প্রচুরক} = 41 + \frac{5}{25 + 5} \times 10 = 41 + \frac{5}{30} \times 10 = 41 + \frac{5}{3} = 41 + 1.67 = 42.67$$

নির্ণেয় প্রচুরক 42.67 (প্রায়)।

শ্রেণি বিন্যস্ত উপায়ে প্রথম শ্রেণি প্রচুরক শ্রেণি হলে, তার আগের শ্রেণির গণসংখ্যা শূন্য ধরতে হয়। শ্রেণিবিন্যস্ত উপায়ে শেষ শ্রেণি প্রচুরক শ্রেণি হলে, তার পরের শ্রেণির গণসংখ্যা শূন্য ধরতে হয়।

অনুশীলনী ১৭

১. উপাত্তসমূহ সারণিভুক্ত করা হলে প্রতি শ্রেণিতে যতগুলো উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত হয় তার নির্দেশক নিচের কোনটি?
ক) শ্রেণি সীমা খ) শ্রেণির মধ্যবিন্দু গ) শ্রেণি সংখ্যা ঘ) শ্রেণির গণসংখ্যা
২. পরিসংখ্যানের অবিন্যস্ত উপাত্তসমূহ মানের ক্রমানুসারে সাজালে উপাত্তসমূহ মাঝামাঝি কোনো মানের কাছাকাছি পুঞ্জীভূত হয়। উপাত্তের এই প্রবণতাকে বলা হয়
ক) প্রচুরক খ) কেন্দ্রীয় প্রবণতা গ) গড় ঘ) মধ্যক
৩. নিচের সারণিতে

তাপমাত্রা	$6^{\circ} - 8^{\circ}$	$8^{\circ} - 10^{\circ}$	$10^{\circ} - 12^{\circ}$
গণসংখ্যা	5	9	4

- (i) শ্রেণিব্যাপ্তি 3
- (ii) মধ্যক শ্রেণি $8^{\circ} - 10^{\circ}$
- (iii) তাপমাত্রা অবিচ্ছিন্ন চলক
- নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii, ও iii
৪. আয়তলেখ অঙ্কন করতে দরকার—
(i) x অক্ষ বরাবর অবিচ্ছিন্ন শ্রেণিব্যাপ্তি
(ii) y অক্ষ বরাবর গণসংখ্যা
(iii) শ্রেণির মধ্যমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii, ও iii
৫. উপাত্তের ক্ষেত্রে প্রচুরক -
(i) কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ
(ii) সবচেয়ে বেশি বার উপস্থাপিত মান
(iii) সবক্ষেত্রে অনন্য নাও হতে পারে

উপরের তথ্যের ভিত্তিতে নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

শীতকালে বাংলাদেশের কোনো একটি অঞ্চলের ১০ দিনের তাপমাত্রার (সে.) পরিসংখ্যান হলো $10^\circ, 9^\circ, 8^\circ, 6^\circ, 11^\circ, 12^\circ, 7^\circ, 13^\circ, 14^\circ, 5^\circ$ । এবার নিচের (৬-৮) প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

৬. উপরের সংখ্যাসূচক উপাত্তের প্রচুরক কোনটি?

- ক) 12° খ) 5° গ) 14° ঘ) প্রচুরক নেই

৭. উপরের সংখ্যাসূচক উপাত্তের গড় তাপমাত্রা কোনটি?

- ক) 8° খ) 8.5° গ) 9.5° ঘ) 9°

৮. উপাত্তসমূহের মধ্যক কোনটি?

- ক) 9.5° খ) 9° গ) 8.5° ঘ) 8°

৯. সারণিভুক্ত শ্রেণিবিন্যস্ত উপাত্তের সংখ্যা হলো n , মধ্যক শ্রেণির নিম্নসীমা L , মধ্যক শ্রেণির পূর্ববর্তী শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা F_c , মধ্যক শ্রেণির গণসংখ্যা F_m এবং শ্রেণিব্যাপ্তি h ; এই তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি মধ্যক নির্ণয়ের সূত্র?

- ক) $L + \left(\frac{n}{2} - F_c\right) \times \frac{h}{F_m}$ খ) $L + \left(\frac{n}{2} - F_m\right) \times \frac{h}{F_m}$
 গ) $L - \left(\frac{n}{2} - F_c\right) \times \frac{h}{F_m}$ ঘ) $L - \left(\frac{n}{2} - F_m\right) \times \frac{h}{F_m}$

১০. ১০ম শ্রেণির ৫০ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো। প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ ও অজিভ রেখা আঁক।

শ্রেণিব্যাপ্তি	31 – 40	41 – 50	51 – 60	61 – 70	71 – 80	81 – 90	91 – 100
গণসংখ্যা	6	8	10	12	5	7	2

১১. নিচে ৫০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো। মধ্যক নির্ণয় কর।

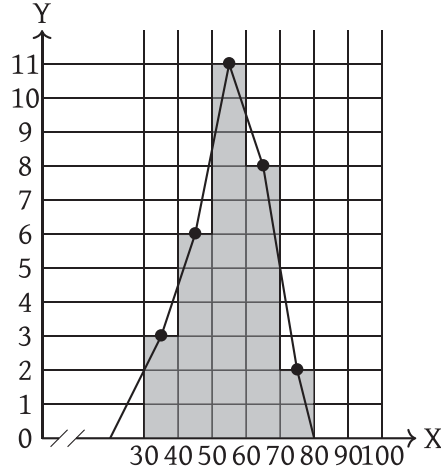
ওজন (কেজি)	45	50	55	60	65	70
গণসংখ্যা	2	6	8	16	12	6

১২. কোনো বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় ৯ম শ্রেণির ৫০ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরগুলো নিম্নরূপ:

76, 65, 98, 79, 64, 68, 56, 73, 83, 57, 55, 92, 45, 77, 87, 46, 32, 75, 89, 48
 97, 88, 65, 73, 93, 58, 41, 69, 63, 39, 84, 56, 45, 73, 93, 62, 67, 69, 65, 53
 78, 64, 85, 53, 73, 34, 75, 82, 67, 62

- ক) প্রদত্ত তথ্যটির ধরন কীরূপ? কোনো নিবেশনে একটি শ্রেণির গণসংখ্যা কী নির্দেশ করে?
 খ) উপযুক্ত শ্রেণিব্যাপ্তি নিয়ে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি কর।
 গ) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নম্বরের গড় নির্ণয় কর।

১৩.



- ক) উপরের চিত্রে, প্রথম শ্রেণিটির শ্রেণি মধ্যমান ও শেষ শ্রেণিটির গণসংখ্যা কত?
 খ) চিত্রে প্রদর্শিত তথ্যটিকে ছকের মাধ্যমে প্রকাশ কর।
 গ) উপরে প্রাপ্ত ছক থেকে নিবেশনটির মধ্যক নির্ণয় কর।
১৪. কোনো শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজি) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণিব্যাপ্তি	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74
গণসংখ্যা	4	8	10	20	12	6

- ক) মধ্যক নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
 খ) প্রদত্ত তথ্য থেকে প্রচুরক নির্ণয় কর।
 গ) উপাত্তের আয়তলেখ অঙ্কন কর।
১৫. তাপমাত্রা পরিবর্তনশীল। বাংলাদেশে সাধারণত জানুয়ারি মাসের ১ম সপ্তাহে তাপমাত্রা কম এবং জুন মাসের ৪র্থ সপ্তাহে তাপমাত্রা বেশি থাকে। ৫২ সপ্তাহের তাপমাত্রা ডিগ্রি সেলসিয়াস এককে নিম্নরূপ: 35, 30, 27, 42, 20, 19, 27, 36, 39, 14, 15, 38, 37, 40, 40, 12, 10, 9, 7, 20, 21, 24, 33, 30, 29, 21, 19, 31, 28, 26, 32, 30, 22, 23, 24, 41, 26, 23, 25, 22, 17, 19, 21, 23, 8, 13, 23, 24, 20, 32, 11, 17
- ক) শ্রেণিব্যাপ্তি 5 ধরে শ্রেণি সংখ্যা নির্ণয় কর।
 খ) প্রদত্ত উপাত্তসমূহকে সারণি আকারে প্রকাশ করে সারণি থেকে তাপমাত্রার গড় নির্ণয় কর।
 গ) উপরে প্রাপ্ত সারণি ব্যবহার করে আয়তলেখ অঙ্কনের মাধ্যমে প্রচুরক নির্ণয় কর।